Встроенные системы

Отчет по мастер классу 1

Язык С во встроенных системах

Таймер и калькулятор

Вариант 1 и задание для получения варианта

Исполнитель: Муравенко Григорий Павлович

Группа: P3330

Преподаватель: Быковский Сергей Вячеславович

2026

2 Цель и задачи работы

Цель работы — освоить программирование микроконтроллера на языке C с прямым доступом к регистрам периферии, обработкой прерываний и управлением внешними устройствами.

Выполнены два проекта на основе учебной заготовки Wokwi: таймер обратного отсчета для получения варианта и калькулятор по варианту 1. Пользователь вводит данные с матричной клавиатуры; результат отображается на четырехразрядном индикаторе TM1637.

Задачи: настроить GPIO, USART2 и SysTick; организовать опрос клавиатуры с подавлением дребезга; реализовать отсчет времени без секундных блокирующих задержек; реализовать четыре арифметические операции; обработать ошибочные действия и проверить работу в симуляторе.

Используемое оборудование

Виртуальная плата ST Nucleo C031C6, клавиатура 4×4 с подключенными первыми тремя столбцами, дисплей TM1637, светодиод и резистор 1 кОм. Клавиши A–D не подключены и не используются. Схема соединений одинакова для обоих проектов.

Устройство	Выводы микроконтроллера
TM1637	CLK — PA6; DIO — PA7; питание 3,3 В и GND
Клавиатура строки	R1 — PB7; R2 — PB6; R3 — PA10; R4 — PB3
Клавиатура столбцы	C1 — PB10; C2 — PB4; C3 — PB5
Светодиод	PA5 → анод; катод → резистор → GND
USART2	PA2 — TX; PA3 — RX; 115200 бод

В проектах сохранена модель регистров и тактирования учебной заготовки. Проверки относятся к Wokwi; перенос на физическую плату требует проверки адресов регистров и настройки тактирования по документации конкретного МК.

3 Схема взаимодействия процессора и периферии

Таймер обратного отсчета

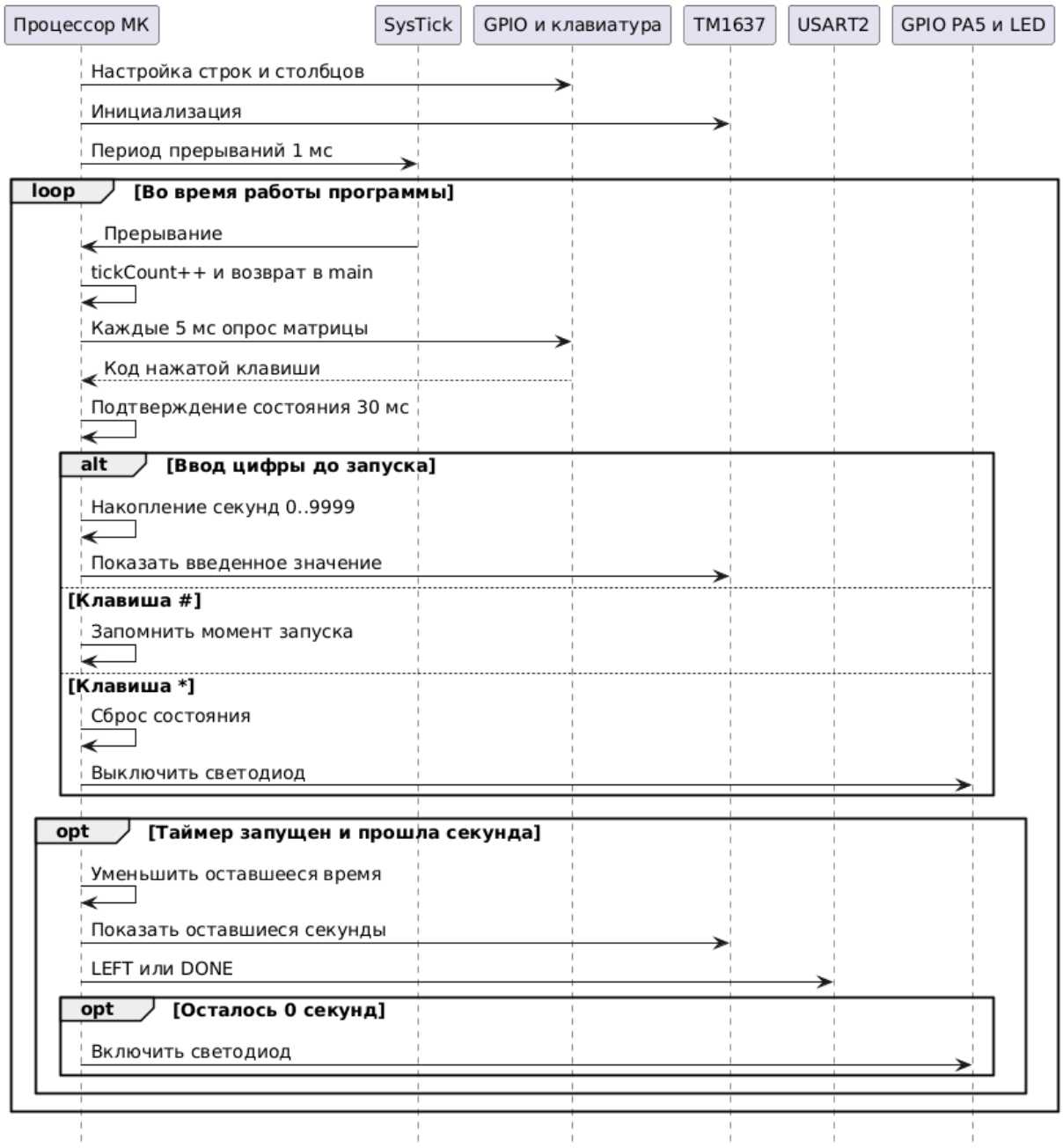


Рисунок 1 — диаграмма последовательностей таймера. При запуске с нулевым значением LED включается сразу. Исходник диаграммы: diagrams/timer.puml.

Калькулятор варианта 1

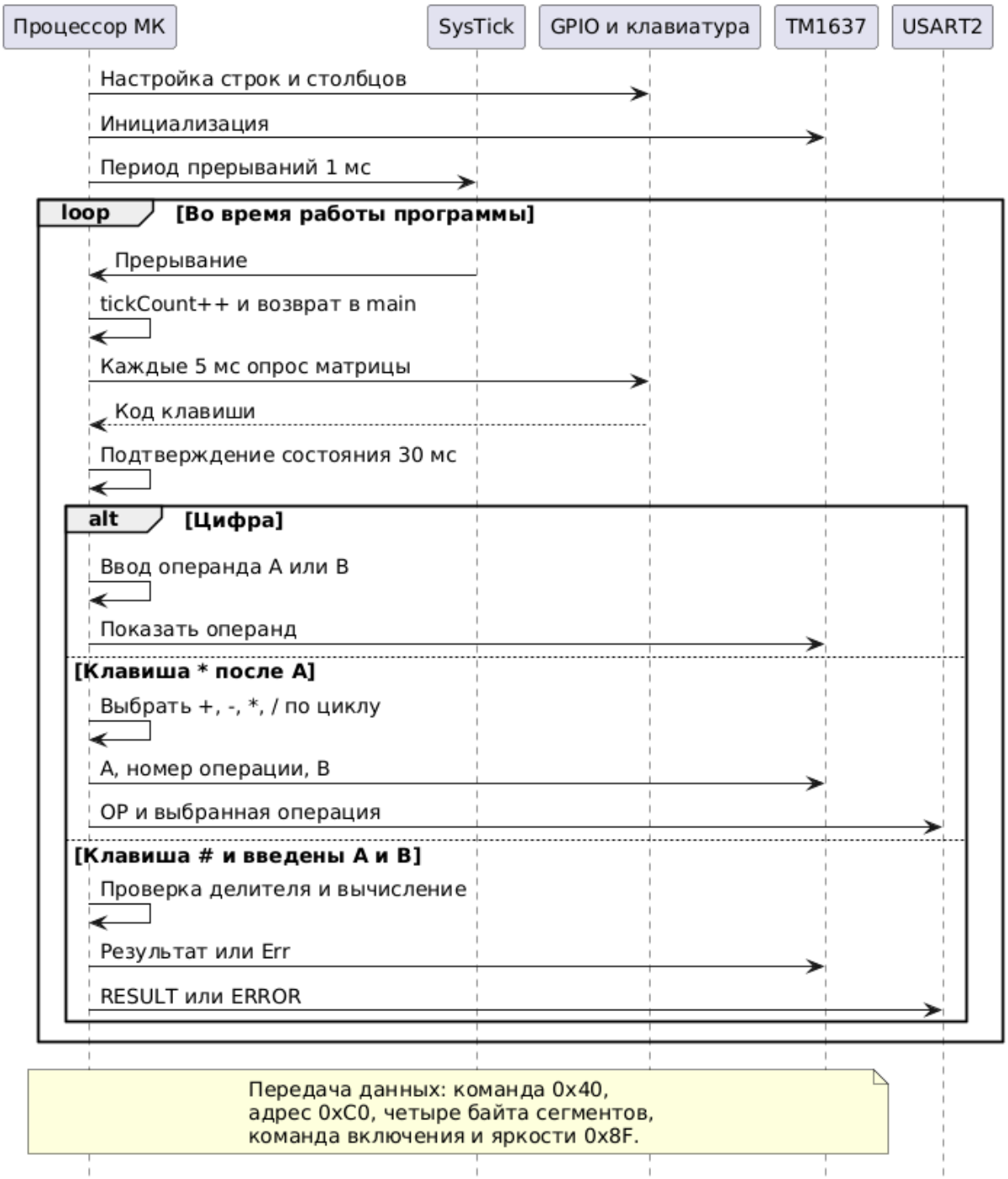


Рисунок 2 — диаграмма последовательностей калькулятора. Если выражение не введено полностью, нажатие # не запускает вычисление. Исходник диаграммы: diagrams/calculator.puml.

4 Описание процессов на диаграммах

Инициализация и работа основного цикла

Процессор включает тактирование GPIOA, GPIOB и USART2, задает режимы выводов и инициализирует дисплей. SysTick настроен на прерывание каждые 1 мс в соответствии с частотой 48 МГц учебного примера. Обработчик osSystickHandler только увеличивает tickCount. Переменная объявлена volatile, поскольку изменяется обработчиком прерывания и читается в main.

Основной цикл каждые 5 мс опрашивает матрицу: поочередно активирует строку низким уровнем и читает входы столбцов с подтяжкой вверх. После опроса строка отпускается. Для регистрации нового нажатия состояние должно сохраняться не менее 30 мс; удержание кнопки не создает повторных событий.

Для вывода процессор формирует четыре маски сегментов и передает их через PA6 и PA7: команда 0x40 задает автоинкремент адреса, команда 0xC0 — начальный адрес, 0x8F — включение и максимальную яркость. Данные передаются младшим битом вперед с тактом подтверждения. Драйвер заготовки не проверяет уровень ACK. Индикатор обновляется только при изменении изображения. USART2 выводит этапы ввода и результаты проверки.

Логика таймера

До запуска цифры накапливают длительность в секундах. Нажатие # запоминает время начала и запускает отсчет. Основной цикл вычисляет число прошедших полных секунд по разности tickCount и опорного времени. Если цикл задержался, учитываются сразу все прошедшие секунды. По достижении нуля отсчет останавливается, индикатор показывает 0, а PA5 включает LED. Нажатие * сбрасывает ввод, отсчет и сигнал завершения.

Логика калькулятора

Первая цифра задает A. Первое нажатие * выбирает сложение, следующие — вычитание, умножение и деление по циклу. Цифра после выбора операции задает B. До нажатия # вычисление не выполняется. На # проверяется полнота ввода и нулевой делитель. При делении результат рассчитывается в сотых с округлением до ближайшего значения; формат 01:50 означает 1,50. Цифра после результата или ошибки начинает новое выражение.

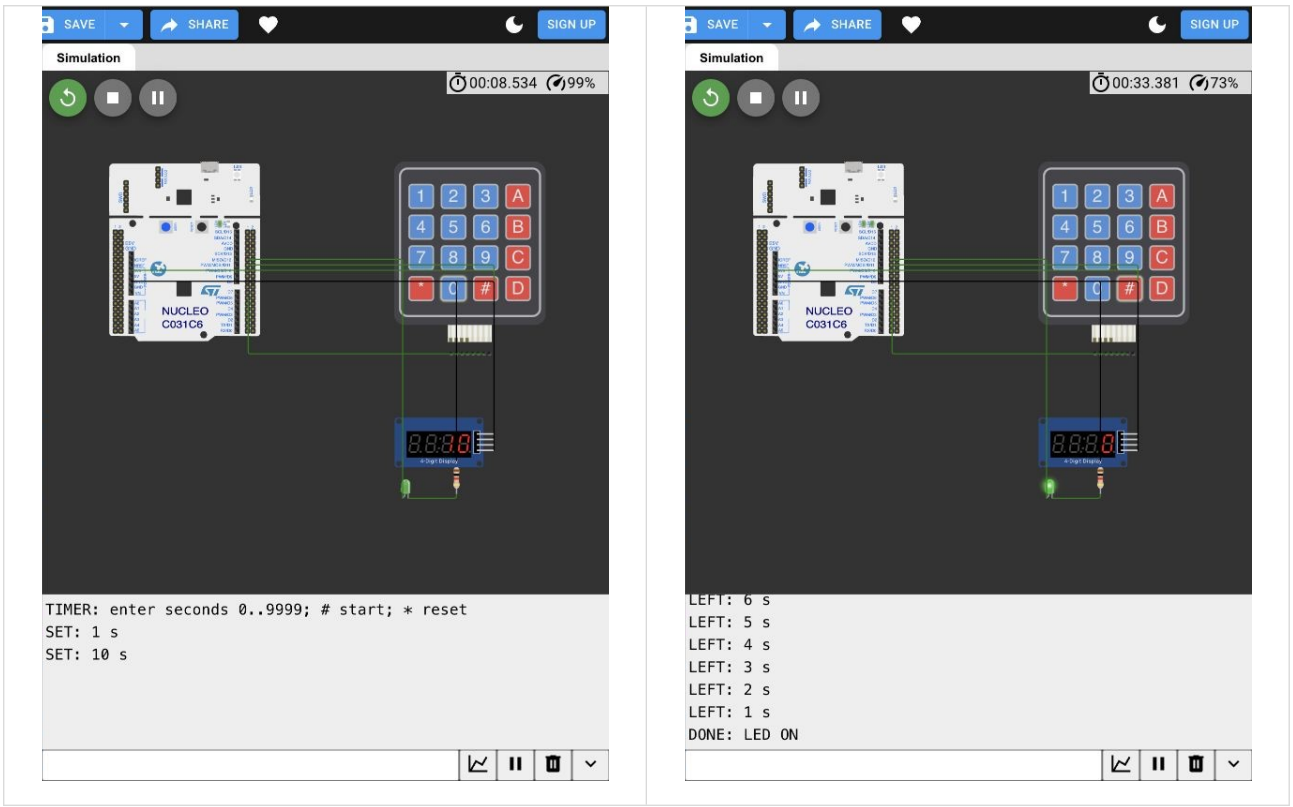
5 Руководство пользователя

Таймер

Откройте отдельную копию учебного проекта Wokwi и замените файлы файлами из папки timer. Запустите симуляцию. Введите секунды цифрами 0–9, затем нажмите #. Нажимайте кнопки с удержанием более 30 мс и отпускайте между нажатиями. Консоль показывает SET, START, LEFT и DONE.

Диапазон ввода — 0–9999 секунд. Цифра, приводящая к превышению 9999, отклоняется. Во время отсчета цифровые клавиши и # игнорируются. Клавиша * в любой момент обнуляет таймер и выключает LED. После завершения новая цифра начинает ввод следующего времени; повторное # не запускает завершенный таймер.

Проверка: ввести 1, 0 и #. На старте — 10 секунд и выключенный LED; затем индикатор уменьшается раз в секунду. На нуле LED включается и остается включенным до сброса или нового ввода.



Рисунки 3 и 4 — ввод 10 секунд и завершение отсчета. Скриншоты получены из работающего Wokwi. Справа в консоли видны LEFT и DONE: LED ON.

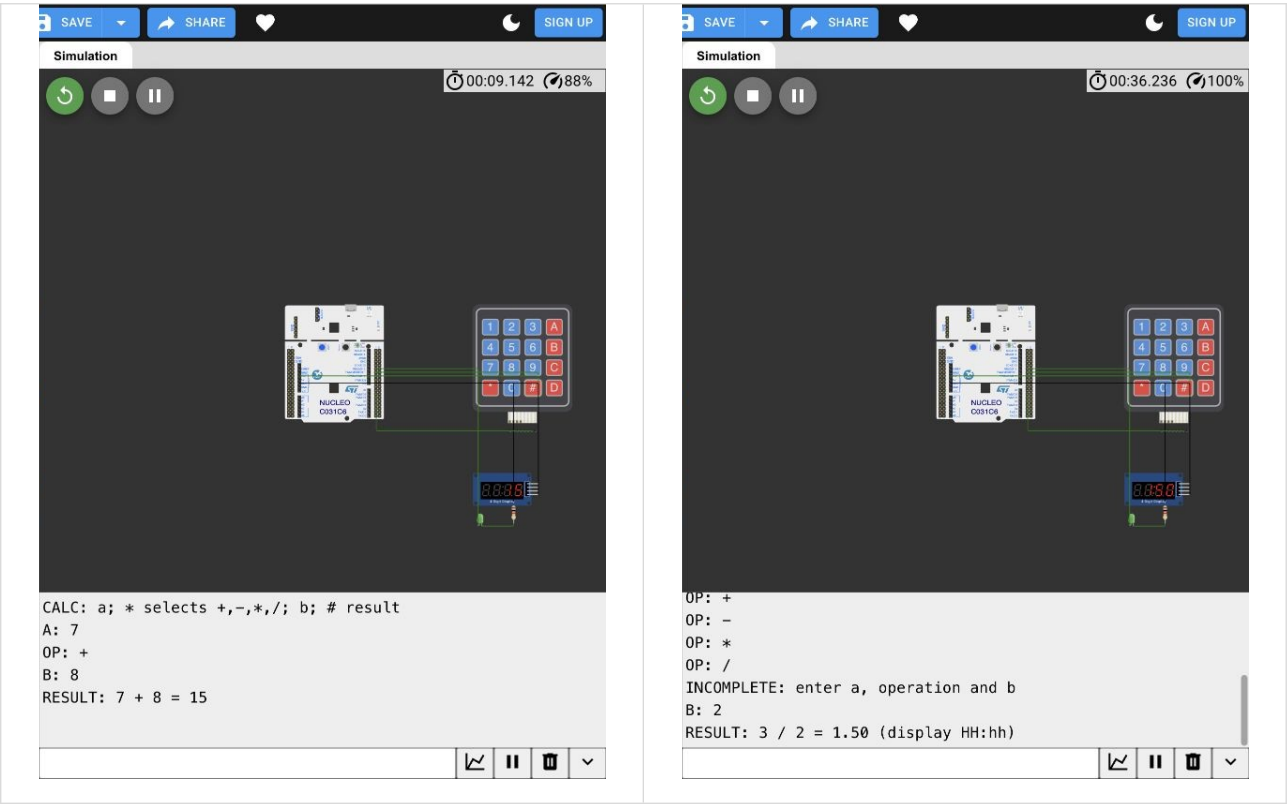
Калькулятор

Откройте другую копию учебного проекта и замените файлы файлами из папки calculator. Введите A от 0 до 9; нажмите * один, два, три или четыре раза для выбора +, −, × или ÷; введите B от 0 до 9 и нажмите #.

При выборе операции индикатор показывает A, знак разделения, номер операции и B. Номера: 1 — сложение; 2 — вычитание; 3 — умножение; 4 — деление. Консоль выводит сам знак операции. Если B еще не введен, крайний разряд содержит черту. После ввода B виден операнд, после # — результат.

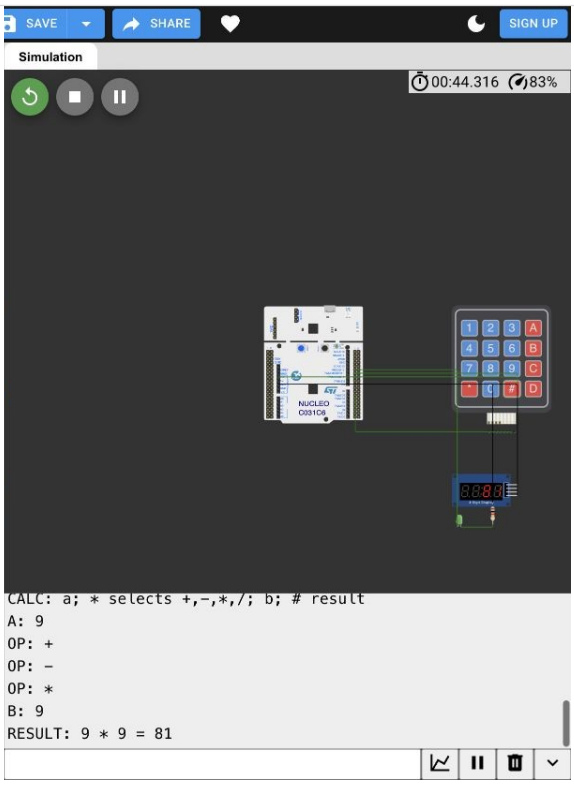
До выбора операции новая цифра заменяет A; после выбора — заменяет B. Операцию можно изменить до вычисления. Повторное # после результата его сохраняет. Для следующего выражения нажмите цифру; для полного перезапуска используйте кнопку Restart в Wokwi.

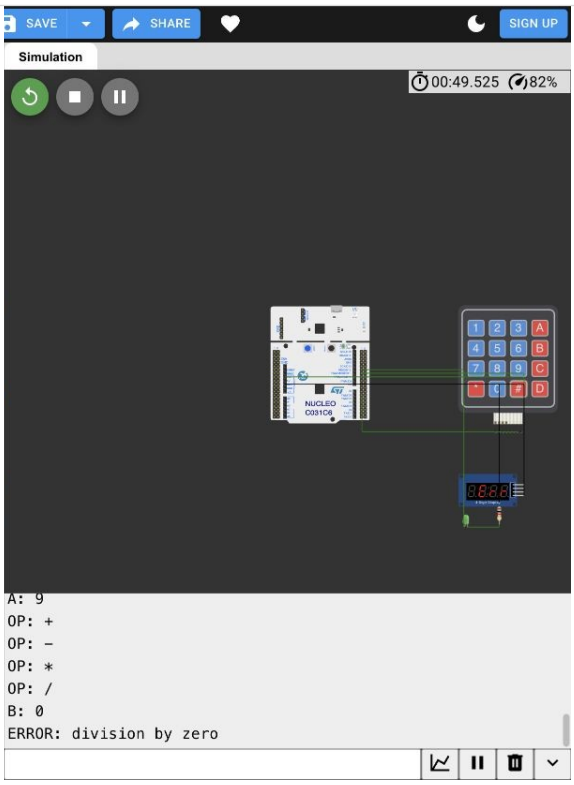
Примеры: 7, *, 8, # → 15; 7, *, *, 8, # → −1; 9, *, *, *, 9, # → 81; 3, *, *, *, *, 2, # → 01:50. Двоеточие разделяет целую часть и сотые, а не часы и минуты. Для 1 ÷ 3 отображается 0:33, в консоли — 0.33.



Рисунки 5 и 6 — результаты 7 + 8 = 15 и 3 ÷ 2 = 1,50. В консоли отображаются операнды, выбранная операция и RESULT.

Проверка основных функций





Рисунки 7 и 8 — результат 9 × 9 = 81 и Err при 9 ÷ 0. После ошибки ввод новой цифры позволяет начать следующее выражение.

В Wokwi также проверено отрицательное значение 7 − 8 = −1 и выключение LED после сброса таймера. Проверка логики на компьютере охватила 400 сочетаний двух операндов и четырех операций, неполный ввод и начало следующего выражения. Для таймера проверены граница одной секунды, запоздалый опрос, нулевой ввод, предел 9999, переполнение счетчика времени и сброс во время отсчета. Эти проверки не заменяют испытания физической платы.

6 Репозиторий с кодом

Ссылка на репозиторий: https://github.com/Deformater/embedded_systems

Исходные тексты программ приведены в отдельных файлах проекта и не включены в отчет. Для воспроизведения используются main.c, main.h, keyboard.c, keyboard.h, tm1637.c, tm1637.h и diagram.json в каждой папке.

Источники

Задание: МК1 2026.pdf, слайды 20–21. Учебный проект: https://wokwi.com/projects/441248357913176065

Синтаксис диаграмм: https://plantuml.com/ru/sequence-diagram

Клавиатура Wokwi: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-membrane-keypad